

Relatorio - Sistema Inteligente de Monitoramento Espacial

Pagina 1 - Analise do problema

O sistema simula uma missao espacial experimental com seis modulos criticos.

A solucao interpreta telemetria de energia, ambiente e comunicacao.

O objetivo e gerar diagnostico operacional, alertas e recomendacoes tecnicas.

Os dados estao em data/dados.csv e incluem modulos, telemetria e eventos.

Foram usadas listas para series historicas, fila para alertas, pilha para eventos criticos, dicionarios para modulos, hierarquia operacional e matriz de leituras por horario.

Pagina 3 - Logica de diagnostico

As regras usam if, elif, else e operadores and, or e not.

Falha de modulo essencial gera alerta critico.

Energia baixa com consumo acima da geracao gera risco critico.

Radiacao elevada ou vento extremo suspendem atividades externas.

A previsao usa regressao linear simples calculada sem bibliotecas avancadas.

A variavel prevista e a reserva energetica do proximo ciclo.

Quando a previsao fica abaixo do limite critico, o sistema recomenda economia maxima.

O sistema prioriza suporte de vida, comunicação de emergência e habitat.

A inconsistência proposital testa a capacidade de diagnóstico dos dados.

A solução demonstra organização computacional, regras lógicas e tomada de decisão.